সহগ গণিত একাডেমি

দ্বাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত ২য় পত্র · অনুশীলনী 3(B): জটিল সংখ্যা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৩: জটিল সংখ্যা

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. ω ও ω^2-এর গুণফল কত? (সহজ)

(ক) -1 (খ) 0

(গ) ω (ঘ) 1

২. $\omega^{6} + \omega^{38}$ = কত? (সহজ)

(ক) $-\omega$ (খ) 2

(গ) -1 (ঘ) $-\omega^2$

৩. $\omega^{41} + \omega^{33}$ = কত? (সহজ)

(ক) $-\omega^2$ (খ) -1

(গ) 2 (ঘ) $-\omega$

৪. ω^{123} = কত? (সহজ)

(ক) ω (খ) ω^2

(গ) 1 (ঘ) -1

৫. ω^{5} = কত? (সহজ)

(ক) -1 (খ) ω^2

(গ) 1 (ঘ) ω

৬. ω^{147} = কত? (সহজ)

(ক) ω (খ) 1

(গ) ω^2 (ঘ) -1

৭. $\omega^{47} + \omega^{24}$ = কত? (সহজ)

(ক) $-\omega$ (খ) $-\omega^2$

(গ) -1 (ঘ) 2

৮. ω^{28} = কত? (সহজ)

(ক) -1 (খ) 1

(গ) ω^2 (ঘ) ω

৯. ω^{234} = কত? (সহজ)

(ক) 1 (খ) ω

(গ) -1 (ঘ) ω^2

১০. ω^{26} = কত? (সহজ)

(ক) -1 (খ) ω

(গ) 1 (ঘ) ω^2

১১. ω^{93} = কত? (সহজ)

(ক) 1 (খ) ω^2

(গ) ω (ঘ) -1

১২. ω^{267} = কত? (সহজ)

(ক) ω (খ) -1

(গ) ω^2 (ঘ) 1

১৩. $(\cos \pi/6 + i \sin \pi/6)^{6}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 6 cos π/6 + i 6 sin π/6 (খ) cos 7π/6 + i sin 7π/6

(গ) cos π/6 + i sin π (ঘ) cos π + i sin π

১৪. $2(\cos \pi/4 + i \sin \pi/4)$-কে $a + ib$ আকারে লিখলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 2 + 2i (খ) 2√3/2 + 1i

(গ) 1 + 2√3i/2 (ঘ) 2/√2 + 2i/√2

১৫. $(\cos \pi/4 + i \sin \pi/4)^{8}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) i (খ) $-i$

(গ) 1 (ঘ) -1

১৬. $(\cos \pi/3 + i \sin \pi/3)^{3}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) $-i$

(গ) i (ঘ) -1

১৭. $10(\cos \pi/4 + i \sin \pi/4)$-কে $a + ib$ আকারে লিখলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 10 + 10i (খ) 10/√2 + 10i/√2

(গ) 5 + 10√3i/2 (ঘ) 10√3/2 + 5i

১৮. $(\cos \pi/6 + i \sin \pi/6)^{9}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) cos 3π/2 + i sin 3π/2 (খ) cos 5π/3 + i sin 5π/3

(গ) 9 cos π/6 + i 9 sin π/6 (ঘ) cos π/6 + i sin 3π/2

১৯. $3(\cos 0 + i \sin 0)$-কে $a + ib$ আকারে লিখলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 3i (খ) -3

(গ) 3 (ঘ) 3 + 3i

২০. $(\cos \pi/4 + i \sin \pi/4)^{11}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) cos 11π/4 + i sin 11π/4 (খ) cos 3π + i sin 3π

(গ) 11 cos π/4 + i 11 sin π/4 (ঘ) cos π/4 + i sin 11π/4

২১. $1(\cos \pi + i \sin \pi)$-কে $a + ib$ আকারে লিখলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) $-i$

(গ) 1 + i (ঘ) -1

২২. $(\cos \pi/12 + i \sin \pi/12)^3$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $3 \cos \pi/12 + i\, 3 \sin \pi/12$ (খ) $\cos \pi/4 + i \sin \pi/4$

(গ) $\cos \pi/12 + i \sin \pi/4$ (ঘ) $\cos \pi/3 + i \sin \pi/3$

২৩. $(\cos \pi/3 + i \sin \pi/3)^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\cos 2\pi/3 + i \sin 2\pi/3$ (খ) $2 \cos \pi/3 + i\, 2 \sin \pi/3$

(গ) $\cos \pi/3 + i \sin 2\pi/3$ (ঘ) $\cos \pi + i \sin \pi$

২৪. $8(\cos \pi/4 + i \sin \pi/4)$-কে $a + ib$ আকারে লিখলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $8/\sqrt{2} + 8i/\sqrt{2}$ (খ) $8\sqrt{3}/2 + 4i$

(গ) $8 + 8i$ (ঘ) $4 + 8\sqrt{3}i/2$

২৫. ω = কত? (মধ্যম)

(ক) $(1 + \sqrt{3}i)/2$ (খ) $(-1 - i)/2$

(গ) $(-1 + \sqrt{3}i)/2$ (ঘ) $\sqrt{3}/2$

২৬. $4(\cos \pi/4 + i \sin \pi/4)$-কে $a + ib$ আকারে লিখলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $4 + 4i$ (খ) $4\sqrt{3}/2 + 2i$

(গ) $4/\sqrt{2} + 4i/\sqrt{2}$ (ঘ) $2 + 4\sqrt{3}i/2$

২৭. $(\cos \pi/8 + i \sin \pi/8)^7$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $7 \cos \pi/8 + i\, 7 \sin \pi/8$ (খ) $\cos \pi/8 + i \sin 7\pi/8$

(গ) $\cos \pi + i \sin \pi$ (ঘ) $\cos 7\pi/8 + i \sin 7\pi/8$

২৮. $(\cos \pi/3 + i \sin \pi/3)^7$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\cos 7\pi/3 + i \sin 7\pi/3$ (খ) $7 \cos \pi/3 + i\, 7 \sin \pi/3$

(গ) $\cos \pi/3 + i \sin 7\pi/3$ (ঘ) $\cos 8\pi/3 + i \sin 8\pi/3$

২৯. $(\cos \pi/8 + i \sin \pi/8)^{10}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\cos \pi/8 + i \sin 5\pi/4$ (খ) $\cos 5\pi/4 + i \sin 5\pi/4$

(গ) $\cos 11\pi/8 + i \sin 11\pi/8$ (ঘ) $10 \cos \pi/8 + i\, 10 \sin \pi/8$

৩০. $(\cos \pi/2 + i \sin \pi/2)^4$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) i

(গ) -1 (ঘ) $-i$

৩১. $(\cos \pi/8 + i \sin \pi/8)^8$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\cos \pi/8 + i \sin \pi$ (খ) $\cos 9\pi/8 + i \sin 9\pi/8$

(গ) $\cos \pi + i \sin \pi$ (ঘ) $8 \cos \pi/8 + i\, 8 \sin \pi/8$

৩২. $(\cos \pi/3 + i \sin \pi/3)^3$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\cos 4\pi/3 + i \sin 4\pi/3$ (খ) $\cos \pi/3 + i \sin \pi$

(গ) $3 \cos \pi/3 + i\, 3 \sin \pi/3$ (ঘ) $\cos \pi + i \sin \pi$

৩৩. $z_1 = 9(\cos \pi/4 + i \sin \pi/4)$, $z_2 = 5(\cos \pi/6 + i \sin \pi/6)$ হলে $z_1 z_2$ = কত? (কঠিন)

(ক) $45(\cos 5\pi/12 + i \sin 5\pi/12)$ (খ) $14(\cos 5\pi/12 + i \sin 5\pi/12)$

(গ) $45(\cos \pi/12 + i \sin \pi/12)$ (ঘ) $45(\cos \pi/24 + i \sin \pi/24)$

৩৪. $z_1 = 5(\cos \pi/6 + i \sin \pi/6)$, $z_2 = 9(\cos \pi/6 + i \sin \pi/6)$ হলে $z_1 z_2$ = কত? (কঠিন)

(ক) $14(\cos \pi/3 + i \sin \pi/3)$ (খ) $45(\cos \pi/3 + i \sin \pi/3)$

(গ) $45(\cos 0 + i \sin 0)$ (ঘ) $45(\cos \pi/36 + i \sin \pi/36)$

৩৫. $x^3 = 729$ সমীকরণের মূলগুলো কোনটি? (কঠিন)

(ক) $9, -9, 9i$ (খ) $9, 9, 9$

(গ) $9, 9\omega, 9\omega^2$ (ঘ) $9, 9i, -9i$

৩৬. $x^3 = 512$ সমীকরণের মূলগুলো কোনটি? (কঠিন)

(ক) $8, 8, 8$ (খ) $8, 8\omega, 8\omega^2$

(গ) $8, 8i, -8i$ (ঘ) $8, -8, 8i$

৩৭. $\sqrt{(-45 + 28i)}$ = কত? (কঠিন)

(ক) $\pm(2 - 7i)$ (খ) $\pm(2 + 7i)$

(গ) ± 2 (ঘ) $\pm(7 + 2i)$

৩৮. $\sqrt{(-80 + 18i)}$ = কত? (কঠিন)

(ক) $\pm(9 + i)$ (খ) $\pm(1 - 9i)$

(গ) ± 1 (ঘ) $\pm(1 + 9i)$

৩৯. $\sqrt{(45 + 108i)}$ = কত? (কঠিন)

(ক) ± 9 (খ) $\pm(9 + 6i)$

(গ) $\pm(9 - 6i)$ (ঘ) $\pm(6 + 9i)$

৪০. $x^3 = 27$ সমীকরণের মূলগুলো কোনটি? (কঠিন)

(ক) $3, 3, 3$ (খ) $3, 3\omega, 3\omega^2$

(গ) $3, -3, 3i$ (ঘ) $3, 3i, -3i$

উত্তরমালা

১. ঘ	২. ক	৩. ঘ	৪. গ	৫. খ	৬. খ	৭. ক	৮. ঘ	৯. ক	১০. ঘ
১১. ক	১২. ঘ	১৩. ঘ	১৪. ঘ	১৫. গ	১৬. ঘ	১৭. খ	১৮. ক	১৯. গ	২০. ক
২১. ঘ	২২. খ	২৩. ক	২৪. ক	২৫. গ	২৬. গ	২৭. ঘ	২৮. ক	২৯. খ	৩০. ক
৩১. গ	৩২. ঘ	৩৩. ক	৩৪. খ	৩৫. গ	৩৬. খ	৩৭. খ	৩৮. ঘ	৩৯. খ	৪০. খ

ব্যাখ্যা

১. (ঘ) 1 —

২. (ক) $-\omega$ — $1 + \omega + \omega^2 = 0$ ব্যবহার করে।

৩. (ঘ) $-\omega$ — $1 + \omega + \omega^2 = 0$ ব্যবহার করে।

৪. (গ) 1 — 123 ÷ 3-এর ভাগশেষ 0।

৫. (খ) ω^2 — 5 ÷ 3-এর ভাগশেষ 2।

৬. (খ) 1 — 147 ÷ 3-এর ভাগশেষ 0।

৭. (ক) $-\omega$ — $1 + \omega + \omega^2 = 0$ ব্যবহার করে।

৮. (ঘ) ω — 28 ÷ 3-এর ভাগশেষ 1।

৯. (ক) 1 — 234 ÷ 3-এর ভাগশেষ 0।

১০. (ঘ) ω^2 — 26 ÷ 3-এর ভাগশেষ 2।

১১. (ক) 1 — 93 ÷ 3-এর ভাগশেষ 0।

১২. (ঘ) 1 — 267 ÷ 3-এর ভাগশেষ 0।

১৩. (ঘ) $\cos \pi + i \sin \pi$ — দ্য মোয়াভর।

১৪. (ঘ) $2/\sqrt{2} + 2i/\sqrt{2}$ —

১৫. (গ) 1 — $\cos 2\pi + i \sin 2\pi$।

১৬. (ঘ) -1 — $\cos \pi + i \sin \pi$।

১৭. (খ) $10/\sqrt{2} + 10i/\sqrt{2}$ —

১৮. (ক) $\cos 3\pi/2 + i \sin 3\pi/2$ — দ্য মোয়াভর।

১৯. (গ) 3 —

২০. (ক) $\cos 11\pi/4 + i \sin 11\pi/4$ — দ্য মোয়াভর।

২১. (ঘ) -1 —

২২. (খ) $\cos \pi/4 + i \sin \pi/4$ — দ্য মোয়াভর।

২৩. (ক) $\cos 2\pi/3 + i \sin 2\pi/3$ — দ্য মোয়াভর।

২৪. (ক) $8/\sqrt{2} + 8i/\sqrt{2}$ —

২৫. (গ) $(-1 + \sqrt{3}i)/2$ —

২৬. (গ) $4/\sqrt{2} + 4i/\sqrt{2}$ —

২৭. (ঘ) $\cos 7\pi/8 + i \sin 7\pi/8$ — দ্য মোয়াভর।

২৮. (ক) $\cos 7\pi/3 + i \sin 7\pi/3$ — দ্য মোয়াভর।

২৯. (খ) $\cos 5\pi/4 + i \sin 5\pi/4$ — দ্য মোয়াভর।

৩০. (ক) 1 — $\cos 2\pi + i \sin 2\pi$।

৩১. (গ) $\cos \pi + i \sin \pi$ — দ্য মোয়াভর।

৩২. (ঘ) $\cos \pi + i \sin \pi$ — দ্য মোয়াভর।

৩৩. (ক) $45(\cos 5\pi/12 + i \sin 5\pi/12)$ — মডুলাস গুণ, আর্গুমেন্ট যোগ।

৩৪. (খ) $45(\cos \pi/3 + i \sin \pi/3)$ — মডুলাস গুণ, আর্গুমেন্ট যোগ।

৩৫. (গ) $9, 9\omega, 9\omega^2$ — এককের ঘনমূল দিয়ে গুণ।

৩৬. (খ) $8, 8\omega, 8\omega^2$ — এককের ঘনমূল দিয়ে গুণ।

৩৭. (খ) $\pm(2 + 7i)$ —

৩৮. (ঘ) $\pm(1 + 9i)$ —

৩৯. (খ) $\pm(9 + 6i)$ —

৪০. (খ) $3, 3\omega, 3\omega^2$ — এককের ঘনমূল দিয়ে গুণ।